

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • Tle T

La science

Philosophie – classe de Terminale technique

Cette fiche propose des exercices de synthèse mobilisant l'épistémologie historique, la classification des sciences et l'éthique des technosciences.

EXERCICE 1 Rupture épistémologique et obstacles bachelardiens

On considère le passage suivant, inspiré de La formation de l'esprit scientifique (G. Bachelard) : « Le premier obstacle, c'est l'opinion. [...] L'obstacle substantieliste nous porte à croire que la connaissance est une vision, une intuition de la substance. [...] La science ne va pas du simple au complexe, elle va du complexe au simple par une série de rectifications. » Contexte : Au XVII^e siècle, Galilée affirme que « le livre de la nature est écrit en langage mathématique » et démontre la loi de la chute des corps ($d \propto t^2$), contredisant la physique aristotélicienne (chute proportionnelle au poids, lieu naturel).

1. Identifiez et caractérisez précisément trois obstacles épistémologiques (selon Bachelard) que la démarche galiléenne a dû surmonter pour établir la loi de la chute. Justifiez chaque identification par un élément du contexte. (4 pts)
2. En quoi la mathématisation de la physique chez Galilée illustre-t-elle le passage d'une « science de l'opinion » à une « science de la raison » ? Distinguez le rôle de l'expérience (plan incliné) et celui de l'idéalisation (vide, frottements nuls). (3 pts)
3. « La science ne va pas du simple au complexe, elle va du complexe au simple. » Analysez cette affirmation à la lumière de la distinction entre sciences de la matière (physique) et sciences humaines (sociologie, histoire). La recherche de lois simples est-elle opératoire de la même manière dans ces deux types de sciences ? (3 pts)

EXERCICE 2 Statut épistémologique des modèles : du climat au génome

La modélisation numérique du climat (GIEC) et l'édition génomique (CRISPR-Cas9) reposent sur des simulations informatiques et des manipulations techniques inédites.

1. Comparez le statut épistémologique du modèle climatique (prévision probabiliste, système chaotique, validation par rétro-prédiction) et de la modélisation moléculaire (prédiction structurelle, ingénierie ciblée, validation expérimentale directe). En quoi le premier relève-t-il d'une « science de la complexité » et le second d'une « science de l'ingénieur » ? (3 pts)

2. La bioéthique impose le « principe de précaution » (environnement) et le « consentement éclairé » (médecine). Montrez en quoi ces deux principes traduisent une même exigence philosophique face à l'incertitude scientifique, mais s'appliquent différemment selon que l'on manipule la biosphère globale ou le génome humain. (3 pts)
3. « La technique n'est plus l'application de la science, la science devient l'application de la technique » (H. Jonas / technoscience). Discutez cette thèse à partir de l'exemple du séquençage à haut débit : la puissance technique (séquenceurs) précède-t-elle et conditionne-t-elle désormais la question scientifique (génomique fonctionnelle) ? (4 pts)

EXERCICE 3 Valeur de la science, vérité et responsabilité

Un rapport d'experts affirme : « L'intelligence artificielle permet de découvrir des corrélations massives en biologie sans hypothèse préalable (data-driven science), rendant la méthode hypothético-déductrice classique obsolète pour le vivant. »

1. Analysez la portée épistémologique de cette affirmation. La découverte de corrélations statistiques par deep learning dispense-t-elle de la recherche de mécanismes causaux (explication) au profit de la seule prédiction ? Distinguez « savoir que » et « savoir pourquoi ». (3 pts)
2. Référez-vous à la distinction de Max Weber entre « jugement de fait » et « jugement de valeur ». Si une IA prédit avec 95% de fiabilité l'émergence d'une résistance antibiotique, la décision de santé publique (quarantaine, investissement) reste-t-elle une décision purement scientifique ? Argumentez. (3 pts)
3. Synthèse : « La science ne peut pas dire ce qui est bien, elle dit seulement ce qui est » (propos rapportés d'Einstein). À la lumière des exercices précédents, rédigez une réponse structurée (introduction, développement en deux temps, conclusion) évaluant si la neutralité axiologique de la science est encore tenable à l'ère de la technoscience (nucléaire, IA, géo-ingénierie). (4 pts)

EXERCICE 4 Unité de la science et pluralité des méthodes – Dissertation courte

Sujet : « Y a-t-il une méthode scientifique unique ou une unité de l'esprit scientifique malgré la diversité des objets (mathématiques, matière, société) ? »

1. Problématisez le sujet en distinguant unité de la méthode (hypothético-déductrice, falsificationnisme poppérien) et unité de l'exigence de rationalité (objectivité, intersubjectivité, critique). (2 pts)

2. Traitez le sujet en deux parties argumentées :

1. L'unité formelle : l'idéal d'une méthode unique (physico-mathématique) étendue aux sciences humaines (Comte, Cercle de Vienne). Limites : spécificité de l'objet (sujet/objet, compréhension/explication, historicité).
2. L'unité critique : la scientificité comme régime de rationalité partagé (réfutabilité, communauté épistémique, cumulativité relative) malgré l'hétérogénéité des méthodes (expérimentation, modélisation, herméneutique, simulation).
3. Concluez en évaluant si la notion de « science » au singulier reste opératoire ou si l'on doit parler de « sciences » au pluriel irréductible. (6 pts)